

第 6 章

1. 证明白噪声的周期图功率谱估计是无偏的。

证：利用维纳-辛钦定理，可以得到信号的功率谱为

$$\hat{S}_x(\omega) = \sum_{m=-(N-1)}^{N-1} \hat{R}(m) e^{-j\omega n}$$

所以 $\hat{S}_x(\omega)$ 的均值

$$\begin{aligned} E[\hat{S}_x(\omega)] &= \sum_{m=-(N-1)}^{N-1} E[\hat{R}(m)] e^{-j\omega n} = \sum_{m=-(N-1)}^{N-1} \left\{ \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1-|m|} E[x(n)x(n+m)] \right\} e^{-j\omega n} \\ &= \sum_{m=-(N-1)}^{N-1} \left[\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1-|m|} R_x(m) \right] e^{-j\omega n} = \sum_{m=-(N-1)}^{N-1} \frac{N-|m|}{N} R_x(m) e^{-j\omega n} \end{aligned}$$

因为 $R_x(m) = \sigma^2 \delta(m)$ ，所以

$$E[\hat{S}_x(\omega)] = \sum_{m=-(N-1)}^{N-1} \frac{N-|m|}{N} \sigma^2 \delta(m) e^{-j\omega n} = \sigma^2 = E[S_x(\omega)]$$

式中 $S_x(\omega) = \sigma^2$ ，由此可证。

2. 考虑随机信号 $x(t) = a \cos(\Omega t + \theta)$ ，其中 a 为常数， θ 在 $(0, 2\pi)$ 上均匀分布， Ω 是随机变量，其概率密度 $f(\Omega)$ 为偶函数，证明 $x(t)$ 的功率谱密度为 $\pi a^2 f(\Omega)$ 。

3. 求一稳定系统，使其在单位谱密度白噪声激励下的输出自相关函数为

$$R_Y(m) = (0.5)^{|m|} + (-0.5)^{|m|} \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

解：由题意知， $R_Y(0) = 2$ ， $R_Y(1) = 0$ ， $R_Y(2) = 0.5$ ， $R_Y(4) = 0.125$ 。

利用 AR 模型的尤拉-沃克方程

$$R_Y(m) = - \sum_{j=1}^4 \varphi_j R_Y(m-j) + \sigma^2 \delta(m)$$

$$\begin{bmatrix} R_Y(0) & R_Y(1) & R_Y(2) & R_Y(3) \\ R_Y(1) & R_Y(0) & R_Y(1) & R_Y(2) \\ R_Y(2) & R_Y(1) & R_Y(0) & R_Y(1) \\ R_Y(3) & R_Y(2) & R_Y(1) & R_Y(0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\varphi_1 \\ -\varphi_2 \\ -\varphi_3 \\ -\varphi_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_Y(1) \\ R_Y(2) \\ R_Y(3) \\ R_Y(4) \end{bmatrix}$$

将自相关值代入，可以求得 $\varphi_2 = -0.25$ ， $\varphi_1 = \varphi_3 = \varphi_4 = 0$ 。

$$\sigma^2 = R_Y(0) + R_Y(2) \times \varphi_2 = \frac{15}{8}$$

所以系统为

$$x(n) - \frac{1}{4}x(n-2) = u(n) \quad S_u(\omega) = \sigma^2 = \frac{15}{8}$$

此时

$$H(z) = \frac{\frac{15}{8}}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}}$$

极点为 $z = \pm 0.5$ 在单位圆内，即系统是稳定的。

4. 求功率谱密度为

$$S_X(\omega) = \frac{1.09 + 0.6 \cos \omega}{1.16 + 0.8 \cos \omega}$$

的白化滤波器。

解：设输出信号功率谱为 $S_X(\omega)$ 的 ARMA 模型为

$$x(n) + \varphi_1 x(n-1) = u(n) + r_1 u(n-1)$$

系统的传递函数为

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1 + r_1 e^{-j\omega}}{1 + \varphi_1 e^{-j\omega}} = \frac{1 + r_1 \cos \omega - r_1 j \sin \omega}{1 + \varphi_1 \cos \omega - \varphi_1 j \sin \omega}$$

输出信号功率谱为

$$S_X(\omega) = |H(e^{j\omega})|^2 \sigma^2 = \frac{1 + r_1^2 + 2r_1 \cos \omega}{1 + \varphi_1^2 + 2\varphi_1 \cos \omega} \sigma^2 = \frac{1.09 + 0.6 \cos \omega}{1.16 + 0.8 \cos \omega}$$

白噪声方差为 1，即 $\sigma^2 = 1$ ，求得 $r_1 = 0.3$ ， $\varphi_1 = 0.4$ 。

所以，白化滤波器为

$$x(n) + 0.3x(n-1) = u(n) + 0.4u(n-1)$$

5. 设有零均值平稳序列 $\{x(n), n = 0, 1, \dots, N-1\}$, 将其分为 K 段, 每段有 $M = N/K$ 点数据, 每段的周期图为 $I_M^{(i)}(\omega)$, $i = 1, 2, \dots, K$ 。平均周期图为

$$\hat{P}_{ss}(\omega) = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^K I_M^{(i)}(\omega)$$

试证明: 如果当 $m > M$ 时 $r_{ss}(m)$ 很小, 因而各周期图可认为是彼此独立的, 则

$$E[\hat{P}_{ss}(\omega)] = \sum_{s=-\infty}^{\infty} r_{ss}(s) \omega(s) e^{-j\omega s}$$

其中

$$\omega(s) = \begin{cases} 1 - \frac{|s|}{M} & |s| \leq M-1 \\ 0 & |s| > M-1 \end{cases}$$

这一结果说明了什么?

证明: $\hat{P}_{ss}(\omega)$ 的均值为

$$\begin{aligned} E[\hat{P}_{ss}(\omega)] &= E\left[\frac{1}{K} \sum_{i=1}^K I_M^{(i)}(\omega)\right] = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^K E[I_M^{(i)}(\omega)] = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^K \sum_{s=-(M-1)}^{M-1} \left(1 - \frac{|s|}{M}\right) R_M^{(i)}(s) e^{-j\omega s} \\ &= \sum_{s=-(M-1)}^{M-1} \left(1 - \frac{|s|}{M}\right) r_{ss}(s) e^{-j\omega s} = \sum_{s=-\infty}^{\infty} r_{ss}(s) \omega(s) e^{-j\omega s} \end{aligned}$$

式中, 有

$$r_{ss}(s) = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^K R_M^{(i)}(s) \quad \omega(s) = \begin{cases} 1 - \frac{|s|}{M} & |s| \leq M-1 \\ 0 & |s| > M-1 \end{cases}$$

这一结果说明了功率谱估计的均值是真实功率谱与三角窗的卷积, 即

$$E[\hat{P}_{ss}(\omega)] = \frac{1}{2\pi} W(\omega) * \hat{P}_{ss}(\omega)$$

6. 对于确定信号 $\{x(n)\}$ ，也可以使用线性预测， N 阶线性预测定义为

$$\hat{x}(n) = \sum_{k=1}^N a_k x(n-k)$$

预测误差能量为

$$\sum_n \varepsilon^2(n) = \sum_n [x(n) - \hat{x}(n)]^2$$

试证明，若 $-\infty \leq n \leq \infty$ ，则最小二乘估计 $\{a_i\}$ 满足尤利-沃克方程，但其中

$$r(m) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)x(n-m)$$

且 $r(m) = r(-m)$ 。

证： N 阶前向线性预测为

$$\hat{x}(n) = \sum_{k=1}^N a_k x(n-k)$$

已知预测误差为

$$\varepsilon(n) = x(n) - \hat{x}(n) = x(n) - \sum_{k=1}^N a_k x(n-k)$$

预测均方误差为

$$\rho = E[\varepsilon^2(n)] = E\left[\sum_n \varepsilon^2(n)\right] = E\left[\sum_n [x(n) - \hat{x}(n)]^2\right]$$

当 $-\infty \leq n \leq \infty$ 时，对 $\{a_i\}$ 的最小二乘估计有

$$\frac{\partial \rho}{\partial a_i} = E\left[-\sum_n 2x(n-m)[x(n) - \hat{x}(n)]\right] = 0$$

上式中， $m = 1, 2, \dots, N$ ，则有

$$\sum_n x(n-m)x(n) = \sum_n x(n-m)\hat{x}(n)$$

又因为

$$\sum_n x(n-m)x(n) = \gamma(-m) = \gamma(m)$$

所以

$$\gamma(m) = \sum_n x(n-m)\hat{x}(n) = \sum_n x(n-m) \sum_{k=1}^N a_k x(n-k) = \sum_{k=1}^N a_k \gamma(m-k)$$

与 AR 模型尤利-沃克方程类似，得证最小二乘估计 $\{a_i\}$ 满足尤利-沃克方程。

7. 试证明 AR(p) 模型, p 阶线性预测和无穷阶线性预测有相同的误差。这一结论说明实际应用中更复杂的模型并不一定会带来更精确的估计。

8. 根据线性预测的正交性原理, 证明下式成立

$$\Delta_{p+1} = E\{e_p^f(n)[e_p^b(n-1)]^*\}$$

9. 用二阶 AR 模型谱估计器对一纯正弦波信号作谱估计,

求得的谱峰位置在归一化频率为 $f = 0.167$ 处, 试求 AR 模型参数。

解: 纯正弦波信号可用退化的 AR 模型来表示, 其中一实正弦信号可用二阶 AR 模型表示。

退化的 AR(2) 模型的差分方程表示为

$$x(n) = -a(1)x(n-1) - a(2)x(n-2)$$

其特征多项式为

$$1 + a(1)z^{-1} + a(2)z^{-2} = 0$$

其特征多项式的根为

$$z_1 = e^{j2\pi \times 0.167} \quad z_2 = e^{-j2\pi \times 0.167}$$

将根代入特征多项式, 可得

$$a(1) = -2 \cos(2\pi \times 0.167) = -0.9964 \quad a(2) = 1$$

10. 设自相关函数 $r_{ss}(k) = \rho^k$, $k = 0, 1, 2, 3$, 信号模型为 AR(3) 模型, 分别用尤利-沃克方程直接求解和用莱文森递推求解模型参数, 结果是否一样?

11. 设 $N = 5$ 的数据记录为 $x_0 = 1, x_1 = 2, x_2 = 3, x_3 = 4, x_4 = 5$, AR 模型的阶数 $p = 2$, 试用 Burg 法求 AR 模型参量及 x_4 的预测值 $\hat{x}_4$ 。

解: (1) 确定初始条件

$$p_0 = \frac{1}{5} \sum_{n=0}^4 |x_n|^2 = \frac{1}{5} (1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2) = 11$$

前向、后向预测误差分别为 $f_0(n) = b_0(n) = x(n)$, 即

$$f_0(0) = b_0(0) = x_0 = 1$$

$$f_0(1) = b_0(1) = x_1 = 2$$

$$f_0(2) = b_0(2) = x_2 = 3$$

$$f_0(3) = b_0(3) = x_3 = 4$$

$$f_0(4) = b_0(4) = x_4 = 5$$

已知递推公式为

$$k_p = \frac{-2 \sum_{n=p}^{N-1} f_{p-1}(n) b_{p-1}(n-1)}{\sum_{n=p}^{N-1} \left[\left(f_{p-1}(n) \right)^2 + \left(b_{p-1}(n-1) \right)^2 \right]}$$

(2) 求系数 k_1 。

$$k_1 = \frac{-2 \sum_{n=1}^4 f_0(n) b_0(n-1)}{\sum_{n=1}^4 \left[\left(f_0(n) \right)^2 + \left(b_0(n-1) \right)^2 \right]} = \frac{-2[2 \times 1 + 3 \times 2 + 4 \times 3 + 5 \times 4]}{4 + 1 + 9 + 4 + 16 + 9 + 25 + 16} = -\frac{20}{21}$$

所以有

$$a_{11} = k_1 = -\frac{20}{21}$$

(3) 求系数 k_2 。

根据下列式子计算 $f_k(n)$ 和 $b_k(n)$, 其中 $n = p, p+1, \dots, N-1$, 则

$$f_p(n) = f_{p-1}(n) + k_p b_{p-1}(n-1)$$

$$b_p(n) = b_{p-1}(n) + k_p f_{p-1}(n-1)$$

当 $p = 1$ 时, 有

$$f_1(n) = f_0(n) + k_1 b_0(n-1)$$

$$b_1(n) = k_1 f_0(n-1) + b_0(n)$$

所以

$$f_1(1) = \frac{22}{21} \quad f_1(2) = \frac{23}{21} \quad f_1(3) = \frac{8}{7} \quad f_1(4) = \frac{25}{21}$$

$$b_1(1) = -\frac{19}{21} \quad b_1(2) = -\frac{6}{7} \quad b_1(3) = -\frac{17}{21} \quad b_1(4) = -\frac{16}{21}$$

$$k_2 = \frac{-2 \sum_{n=2}^4 f_1(n) b_1(n-1)}{\sum_{n=2}^4 \left[\left(f_1(n) \right)^2 + \left(b_1(n-1) \right)^2 \right]} = -\frac{2588}{2704} = a_{22} \approx 0.9571$$

根据下式计算 $a_{p,i}$, 其中 $i = 1, 2, \dots, p-1$

$$a_{p,i} = a_{p-1,i} + k_p a_{p-1,p-i}$$

所以 $a_{21} = a_{11} + k_2 a_{11} = -\frac{315}{169} \approx -1.8639$

(4) 求 x_4 的预测值 $\hat{x}_4$ 。

AR 模型为

$$x(n) - 1.8639x(n-1) + 0.9571x(n-2) = u(n)$$

所以

$$\hat{x}(4) = 1.8639x(3) - 0.9571x(2) + u(4) = 5.5843$$

12. 二维频率估计问题模型如下：

$$x_{m,n}(k) = \sum_{i=1}^L s_i(k) e^{j(\omega_i n + \mu_i m)} + v_{m,n}(k)$$

其中 $v_{m,n}(k)$ 为零均值高斯白噪声， $n = 1, \dots, N$ ， $m = 1, \dots, M$ ，定义矢量

$$\mathbf{x}(k) = [x_{1,1}(k), \dots, x_{1,N}(k), x_{2,1}(k), \dots, x_{2,N}(k), \dots, x_{M,1}(k), \dots, x_{M,N}(k)]^T$$

及其自相关矩阵为 $\mathbf{R}_{xx} = E[\mathbf{x}(k)\mathbf{x}^H(k)]$ ，求其自相关矩阵的表达式。